**எடுத்துக்காட்டு 9.4**

கூட்டலின் எல்லையாக $\int_1^4 \left(2x^2+3\right)dx$ -ஐ மதிப்பிடுக.

**தீர்வு**

கீழ்க்காணும் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்துவோம்.

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n\to\infty}\frac{b-a}{n}\sum_{r=1}^{n} f\left(a+(b-a)\frac{r}{n}\right)$$

இங்கு $f(x)=2x^2+3,\ a=1$ மற்றும் $b=4$.

எனவே,

$$f\left(a+(b-a)\frac{r}{n}\right) = f\left(1+(4-1)\frac{r}{n}\right) = f\left(1+\frac{3r}{n}\right) = 2\left(1+\frac{3r}{n}\right)^2+3 = 5+\frac{18r^2}{n^2}+\frac{12r}{n}.$$

ஆகையால்,

$$\int_1^4 (2x^2+3)dx = \lim_{n\to\infty}\frac{3}{n}\sum_{r=1}^{n}\left(5+\frac{18r^2}{n^2}+\frac{12r}{n}\right) = \lim_{n\to\infty}\left[\frac{15}{n}\sum_{r=1}^{n}1+\frac{54}{n^3}\sum_{r=1}^{n}r^2+\frac{36}{n^2}\sum_{r=1}^{n}r\right]$$

$$= \lim_{n\to\infty}\left[\frac{15}{n}n+\frac{54}{n^3}\left(1^2+2^2+\cdots+n^2\right)+\frac{36}{n^2}\left(1+2+\cdots+n\right)\right]$$

$$= \lim_{n\to\infty}\left[15+\frac{54}{n^3}\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}+\frac{36}{n^2}\frac{n(n+1)}{2}\right]$$

$$= \lim_{n\to\infty}\left[15+9\left(1+\frac{1}{n}\right)\left(2+\frac{1}{n}\right)+18\left(1+\frac{1}{n}\right)\right]$$

$$= 15+9(1+0)(2+0)+18(1+0) = 51.$$

J2CIL

## பயிற்சி 9.2

1. கீழ்க்காணும் தொகையீடுகளை கூட்டலின் எல்லைகளாக கணக்கிடுக:

(i) $\int_0^1 (5x+4)dx$ (ii) $\int_1^2 (4x^2-1)dx$

## 9.3 தொகை நுண்கணித அடிப்படைத் தேற்றங்கள் மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடுகள் (Fundamental Theorems of Integral Calculus and their Applications)

சார்பு மிக எளிமையாக இருப்பினும் $\int_a^b f(x)dx$ -இன் மதிப்பை தொகையீடுகளின் கூட்டலின் எல்லைகளாக தீர்வு காண்பது மிகவும் கடினம் என்பதை மேலே உள்ள எடுத்துக்காட்டுகளில் நாம் கண்டோம் வாயிலாக பார்த்தோம். நியூட்டன் (Newton) மற்றும் லிபினிட்ஸ் (Leibnitz) இருவரும் கிட்டதட்ட ஒரே காலத்தில் வரையறுத்த தொகையிடலை ஓர் எளிய முறையில் காண வழிவகுத்தனர். இம்முறையானது **முதல் மற்றும் இரண்டாம் நுண்கணித அடிப்படைத் தேற்றத்தை** அடிப்படையாகக் கொண்டது. இத்தேற்றங்கள் ஒரு சார்பிற்கும் அதன் எதிர் வகையிடலுக்கும் (முடியும்மெனில்) உள்ள தொடர்பை நிலைநிறுத்துகிறது. இத்தேற்றங்கள் வகை நுண்கணிதத்திற்கும் தொகை நுண்கணிதத்திற்கும் உள்ள ஒரு தொடர்பை ஏற்படுத்துகிறது.

பின்வரும் முக்கிய தேற்றங்கள் நிரூபணயின்றி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன



12th_Maths_Vol 2_TM_CH 9_Apps of Integration.indd 102 16-12-2021 17:46:24